STRATEJİK DÖNÜŞÜM & SİSTEM MİMARİSİ RAPORU

🧭 Net Rota: Uçtan Uca Seyahat Planlama ve Stratejik Uygulama Planı

Kullanıcının bulunduğu noktadan gitmek istediği yere kadar tüm seyahatini tek ekranda, en ucuz ve en hızlı alternatiflerle, bütçesini görerek planlayabilmesi için master yol haritası.

Platform: Net Rota (netrota.com) | **Doküman Sürümü:** v2.4 Master Plan | **Tarih:** 12 Ekim 2026 | **Durum:** Onay & Uygulama Aşaması

1. 🎯 Temel Vizyon ve Çalışma Mantığı

Net Rota'nın temel varlık amacı; kullanıcının arama kutusuna kalkış ve varışını girdiğinde **1. Öncelik olarak alternatifli gerçek bir rota planlaması yapmak**, **2. Öncelik olarak da her seçeneğin bilet fiyatlarını kuruşuna kadar net göstererek** kullanıcının başka hiçbir siteye veya haritaya ihtiyaç duymadan seyahatini tamamlamasını sağlamaktır.

📍 1. Adım: Konum & Başlangıç
GPS koordinatları veya manuel seçim ile Türkiye'nin tüm 81 ili taranır.

🧭 2. Adım: Akıllı Rota Analizi
Direkt uçuş, TCDD hızlı tren veya Bolu-Paris gibi çok modlu kombine aktarma çizelgesi çıkarılır.

💰 3. Adım: Fiyat & Bütçe Matrisi
Otobüs + Uçak toplam rota maliyeti veya direkt havayolu fiyat farkı kuruşu kuruşuna listelenir.

🚀 4. Adım: Tek Tık Biletleme
Kullanıcı vize, bagaj ve aktarma saatlerini görüp doğrudan resmi koltuğunu alır.

2. ⚠️ Karşılaşılacak Riskler ve Alınacak Teknik Önlemler

POTANSİYEL RİSK / ZORLUK	OLASI SONUÇ	ALINACAK KESİN ÖNLEM
1. Fiyat Uyuşmazlığı	Sitede 1.850 ₺ görüp resmi sitede 2.100 ₺ ile karşılaşan kullanıcının aldatılmış hissetmesi.	Kartın üzerine **'Piyasa Taban Fiyatı (1.850 ₺ den Başlayan)'** etiketi konur. Altına *'Seçilen günün doluluk kotasına göre biletleme anında teyit edilir'* şeffaflık ibaresi eklenir.
2. Coğrafi Hata (Milano Treni Bug'ı)	İstanbul'dan Milano'ya TCDD YHT treni çıkması gibi mantıksız sonuçların sistemi amatör göstermesi.	**Katı Bağlantı Filtresi:** Tren yalnızca TCDD garları arasında veya Avrupa içi koridorlarda (Roma-Milano gibi) listelenir. Türkiye'den İtalya'ya tren kartı basılması kökten engellenir.
3. Bozuk / 404 Derin Linkler	Havayollarının URL şemalarını değiştirmesiyle kullanıcının boş sayfaya düşmesi.	Doğrulanmış parametreli standart IATA ve booking şemaları kullanılır (Pegasus `departurePort/arrivalPort`, Google Flights IATA parametreleri).
4. Havalimanı Olmayan İller	Bolu, Yalova gibi illerde arama yapan kullanıcının 'Uçuş Yok' uyarısıyla siteden eli boş dönmesi.	Sistem otomatik olarak **Akıllı Çok Modlu Kombine Rota Motoru (Rome2rio modeli)** çalıştırarak Otobüs + Uçak toplam seyahat planını hazırlar.

3. ⚖️ Hukuksal ve Vergisel Yükümlülükler

A. TÜRSAB (Seyahat Acentaları Mevzuatı - 1618 Sayılı Kanun)

Yasal Kural: Türkiye'de seyahat acentacılığı faaliyeti yürütmek, bilet satışı yapmak, ödeme almak veya kendi adına fatura kesmek için **A Grubu Seyahat Acentası İşletme Belgesi (TÜRSAB)** zorunludur. Belgesiz bilet satışı hapis, para cezası ve siteye erişim engellemeye tabidir.

Bizim Yasal Güvencemiz (Metasearch / Yönlendirme Modeli): Net Rota bilet satmaz, ödeme almaz, kredi kartı çekimi yapmaz. Skyscanner, Google Flights ve Cimri gibi yönlendirme ve arama platformudur. Bilet doğrudan Pegasus, THY, TCDD veya Obilet'ten satın alınır.

> **Zorunlu Yasal Şerh (Sitede ve Bilet Kartlarında Yer Alacak):**
> *'Yasal Bilgilendirme: Net Rota bir seyahat acentası veya bilet satıcısı değildir. Karşılaştırma ve rota planlama platformudur. Biletleme, sözleşme ve ödeme işlemleri doğrudan ilgili havayolu, demiryolu veya yetkili acentanın resmi sisteminde gerçekleşir.'*

B. KVKK (6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu)

- Fiyat alarmı kuran veya hesap açan kullanıcılardan e-posta veya telefon alındığında **Aydınlatma Metni** ve **Açık Rıza Onay Kutucuğu** şarttır.
- Kullanıcının IP adresi ve arama geçmişi yalnızca anonimleştirilmiş istatistik olarak tutulur.
- Kullanıcı dilediği zaman tek tıkla takipleri ve verilerini silme hakkına sahip olmalıdır.

C. Vergisel Yükümlülükler (Gelir İdaresi Başkanlığı)

- **1. Aşama (Sıfır Maliyetli Başlangıç Dönemi):** Henüz ticari gelir elde edilmediği sürece herhangi bir vergi mükellefiyeti veya şirket kurma zorunluluğu doğmaz.
- **2. Aşama (Komisyon / Affiliate Gelirleri Başladığında):** Obilet, Enuygun, Skyscanner veya Google reklamlarından düzenli komisyon yatmaya başladığında bir **Şahıs Şirketi** açılır. Gelen gelirler için hizmet faturası düzenlenir, KDV ve Gelir Vergisi yasal olarak beyan edilir.

4. 💎 Kullanıcı Memnuniyeti, Sadakat & Üyelik Stratejisi

Bir kullanıcının bu siteyi tekrar tekrar tercih etmesi ve üye olması için ona şu 4 benzersiz değeri sunuyoruz:

🔔 1. Fiyat Alarmı Nöbetçisi
'Milano bileti 1.800 ₺ altına düşerse Telegram/E-posta ile haber ver' modülü. En güçlü üyelik motorudur.

📲 2. Rotayı Paylaş & Kaydet
Bolu ➔ Milano gibi kombine rotayı tek tıkla WhatsApp'tan seyahat arkadaşına atabilme veya profilde saklama.

🧭 3. Eksiksiz Seyahat Asistanı
Vize durumu (Schengen, Kapı Vizesi, Pasaportsuz Çipli Kimlik), bagaj hakkı ve havalimanı transfer rehberi tek ekranda.

🛡️ 4. Sıfır Spam Garantisi
Kullanıcıyı gereksiz e-postalarla boğmayan, yalnızca gerçek fiyat düşüşü olduğunda uyaran dürüst bildirim mimarisi.

5. 📈 Bütçe ve Büyüme Planı: Sıfır Maliyetten Gelire

1. Aşama: Sıfır Maliyetli Başlangıç (Bootstrap Modeli)

- **Sunucu & Altyapı:** Mevcut yerel ortam ve sıfır ek maliyetli FastAPI/Python mimarisi.
- **Veri & Rotalama:** Sıfır ücretli coğrafi Haversine koordinatları, parametreli derin rezervasyon linkleri ve doğrulanmış taban fiyat matrisi.
- **Bildirimler:** Ücretsiz Telegram Bot API ve tarayıcı Web Push bildirimleri.
- **Gelir Modeli:** Obilet Affiliate (otobüs/araç), Enuygun Gelir Ortaklığı (uçak) ve Skyscanner Ortaklık Ağı başvuruları ile komisyon kazanımı.

2. Aşama: Gelir Kazanıldıkça Bütçe Ayırma (Scale Modeli)

Siteden komisyon geliri elde edilmeye başlandığında, kazancın %40'ı sisteme geri yatırılır:

- **Resmi B2B Canlı Uçuş API'ları:** Duffel, Amadeus veya Skyscanner Canlı Fiyat API paketleri satın alınarak anlık koltuk verisi entegre edilir.
- **WhatsApp Business API:** Netgsm veya Twilio üzerinden kullanıcılara doğrudan anlık WhatsApp fiyat alarmları gönderilir.
- **Hedefli Reklam (Google Ads):** 'Bolu Paris bilet', 'en ucuz uçak bileti' gibi yüksek dönüşümlü arama terimlerine bütçe ayrılır.

6. 🛠️ Uygulama Adımları ve Yol Haritası

1. **Coğrafi Uygunluk Filtresi:** İstanbul-Milano gibi hatlarda TCDD treninin ve imkansız otobüslerin çıkmasını engelleyen, rota türüne göre doğru ulaşım modunu filtreleyen çekirdek algoritmanın devreye alınması.
2. **Gerçekçi Taban Fiyat Motoru:** Her hat için bilet kartlarına net başlangıç rakamlarının (Pegasus: 1.850 ₺, THY: 3.800 ₺, TCDD: 540 ₺) ve 'En Uygun Fiyat 🏆' rozetinin yerleştirilmesi.
3. **Uçtan Uca Kombine Rota Çizelgesi:** Havalimanı olmayan illerde Adım 1 (Otobüs) + Adım 2 (Uçak) toplam bütçe ve süre kartının tek ekranda hazır sunulması.
4. **TÜRSAB & Yasal Güvence Metni:** Sitenin ve bilet kartlarının altına metasearch yönlendirme muafiyeti şeridinin eklenmesi.
5. **Sadakat & Alarm Entegrasyonu:** Arama ekranında 'Bu Rotayı Takibe Al (Fiyat Alarmı)' ve 'Rotayı WhatsApp'ta Paylaş' işlevlerinin kullanıcıya açılması.

© 2026 Net Rota — Tüm Hakları Saklıdır. Bu doküman Net Rota platformunun stratejik mimari referans belgesidir.